

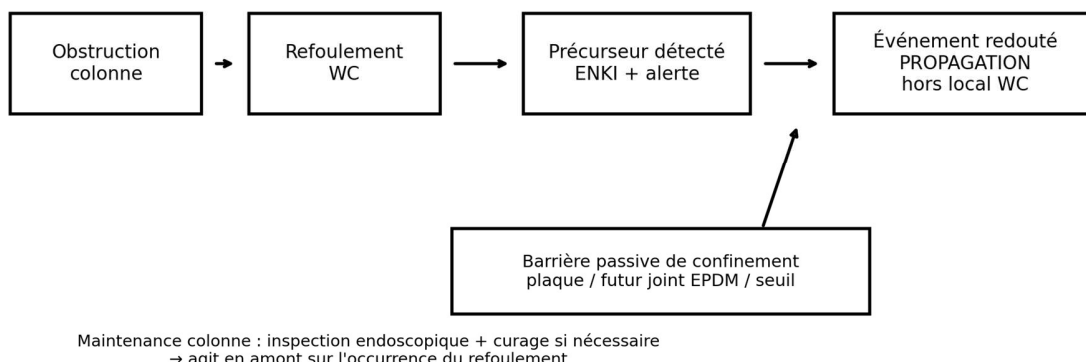
**A mettre sur cuvette en cas d'absence,
au cas où un refoulement d'eau viendrait de la colonne
des voisins ont eu la mauvaise expérience**



Laisser au sol ce détecteur de fuite d'eau qui
envoie une notification sur mon smartphone

1. Reformulation du risque

Le « refoulement WC » n'est pas retenu comme événement redouté final. Il constitue l'événement initiateur ou le mode de défaillance. L'effet critique à maîtriser est la propagation des eaux-vannes hors du petit local WC, avec atteinte du couloir, du parquet et potentiellement d'autres pièces.



2. Lecture AMDEC – G × O × D

Paramètre	Avant action	Action actuelle	Effet recherché	Lecture
G – Gravité	Élevée	Aucune action directe sur la gravité	—	G reste inchangée pour l'événement redouté défini.
O – Occurrence de la propagation	Liée directement au refoulement et à l'absence de rétention	Obturation / confinement local provisoire	↓	Réduction de la probabilité que le refoulement atteigne le couloir.
D – Détectabilité	Découverte potentiellement tardive	Détecteur ENKI au pied de la cuvette + notification smartphone	↓↓	Détection du précurseur suffisamment tôt pour déclencher l'intervention.

La criticité G×O×D est donc abaissée principalement par la baisse de O et de D. La gravité G n'est pas artificiellement réduite : si la propagation se produit réellement, la conséquence définie reste grave. Un scénario « refoulement confiné au local WC » correspond à un autre état final, et non à la même ligne AMDEC avec une gravité simplement abaissée.

3. Action immédiate – logique 8D / D3

Une action de confinement immédiat a été mise en place sans attendre l'intervention du syndic : plaque d'obturation partielle au sol, maintenue par une caisse de bricolage lourde, et détecteur ENKI positionné au pied de la cuvette.

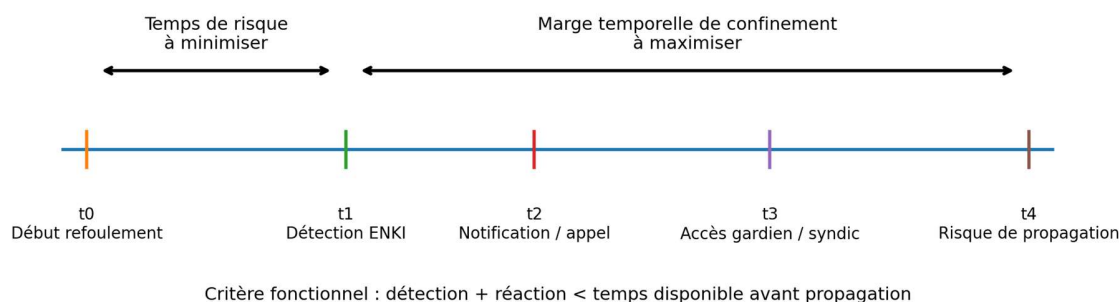


Action immédiate en place : confinement provisoire + détection ENKI.

Cette configuration est assimilable à une D3 – Interim Containment Action : elle ne supprime pas la cause du refoulement, mais elle vise à empêcher ou retarder son évolution vers l'événement redouté critique.

4. Notion de « temps de risque »

La détection est considérée comme un moyen de confinement dynamique : elle doit réduire le temps pendant lequel le défaut existe sans être connu, afin que l'intervention survienne avant la perte du confinement local.



Condition de maîtrise : $T_{détection} + T_{réaction} < T_{propagation}$

5. Chaîne de détection et d'intervention

- Le détecteur ENKI est placé au plus près de la source probable, au pied de la cuvette.
- La notification smartphone permet une alerte même lorsque l'occupant est loin du logement.
- En cas d'alerte, appel immédiat au gardien ou au syndic, qui dispose d'une clé de l'appartement.
- Le gardien / syndic peut accéder rapidement au local, constater l'événement et déclencher le curage d'urgence.
- Le confinement passif fournit la marge temporelle nécessaire pour que cette chaîne de réaction reste efficace.

6. Disponibilité de la fonction de détection

Un essai de perte temporaire d'alimentation secteur du logement a été réalisé : après retour EDF, la box ENKI redémarre et le détecteur redevient automatiquement opérationnel. Ce résultat réduit le risque d'une indisponibilité latente après coupure électrique.

Point vérifié	Statut	Action de maintien
Redémarrage après coupure EDF	Testé : OK	Revalider après changement majeur de box / configuration
Batterie détecteur	Statut disponible dans l'application ENKI	Remplacement préventif dès indication faible / dégradée
Notification smartphone	Fonction utilisée comme barrière de détection	Test périodique recommandé

7. Amélioration immédiate du confinement

La plaque provisoire peut être nettement améliorée sans modifier la plomberie : ajout, côté plaque, d'un profil ou cordon EPDM compressible suivant le profil de la cuvette / du passage à obturer. Le joint doit être comprimé de manière homogène, avec attention particulière aux extrémités et aux points bas.

Cette amélioration reste une barrière de confinement et non un dispositif anti-refoulement certifié. La performance doit être vérifiée par un essai contrôlé à l'eau propre, en observant le premier point de fuite et le volume réellement retenu.

8. Étape suivante : réduction de l'occurrence à la source

L'amélioration majeure attendue du facteur O viendra de l'action sur la colonne commune : inspection endoscopique, puis curage ou remise en état si l'état observé le justifie.

Moyen	Fonction safety	Effet principal	Temporalité
ENKI	Détection du phénomène rapide	↓ D / réduction du temps de risque	Temps réel / événement
Plaque + EPDM / seuil	Confinement passif	↓ O de la propagation conditionnelle au refoulement	Permanent
Inspection endoscopique	Détection d'un état latent de la colonne	Réduction de l'incertitude + décision de maintenance	Périodique
Curage préventif si justifié	Prévention de l'événement initiateur	↓ O du refoulement	Périodique selon constat

La logique globale est donc à deux échelles : surveillance rapide du phénomène accidentel par ENKI, et surveillance lente de la dégradation de la colonne par endoscopie périodique. Les deux mécanismes sont complémentaires.

9. Interface avec le syndic

La méthode AMDEC/8D peut rester l'outil interne de raisonnement. Pour obtenir une action du syndic, l'interface peut être volontairement simplifiée : demande factuelle d'inspection vidéo de la chute eaux-vannes, remise de la vidéo et d'un compte rendu, puis recommandation écrite sur le curage et sa périodicité.

Formulation opérationnelle : « Compte tenu des incidents déjà rencontrés sur d'autres colonnes et de l'âge de l'installation, je demande une inspection caméra de la colonne WC, avec compte rendu sur l'état, la section résiduelle, les dépôts et la nécessité éventuelle d'un curage préventif, ainsi qu'une recommandation de périodicité. »

10. Situation actuelle et cible

Niveau	État	Objectif
Aujourd'hui	Confinement provisoire + ENKI + procédure gardien/syndic + reprise automatique après coupure EDF	Criticité déjà abaissée sur O et D
Prochaine amélioration autonome	Joint EPDM + validation par essai eau propre	Augmenter la marge temporelle avant propagation
Avec syndic	Endoscopie + curage si nécessaire + périodicité	Faire chuter l'occurrence du refoulement lui-même
Cible	Barrières indépendantes préventives, passives, actives et humaines	Éviter qu'un événement local devienne un sinistre appartement

11. Conclusion

L'architecture actuelle est déjà cohérente : l'événement initiateur peut encore se produire, mais sa propagation devient moins probable et plus rapidement détectable. Le confinement provisoire agit sur O de la propagation ; ENKI agit sur D et sur le temps de risque ; l'organisation avec clé chez le gardien / syndic réduit le temps d'accès ; l'endoscopie et la maintenance préventive agiront ensuite en amont sur O du refoulement. La logique de défense en profondeur est ainsi établie avant même la réponse du syndic.